

מועד א', סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
5.7.21

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b+c+d & -a+c+2d \\ b+2c+3d & 3a+3b+3c+3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') מצאו מטריצה בתמונה של T שהיא בעלת דטרמיננטה השווה ל-27.
 ד. (5 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י $S(A) = A - A^t$. הוכיחו כי כל מטריצה שונה מ-0 ב $\text{Im}(S \circ T)$ היא הפיכה.
 ה. (4 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $2S + 3I$ לפי הבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ (I היא העתקת הזהות על $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ו- S היא ההעתקה מסעיף ד').

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

- ג. (5 נק') האם קיימים ערכים של $x, y, z, w \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה $C = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 0 & w & w \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$ דומה ל- A .
 אם כן, מצאו את התנאים על x, y, z, w . אם לא, נמקו מדוע לא קיימים.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$

$D=$

ג. התנאים על $x, y, z, w \in \mathbb{R}$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ כך ש $\det(A) > 0$ אז $\text{trace}(A) \in \mathbb{R}$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = 0$.

אם $v \notin \text{Ker} T$ אז הקבוצה $\{v, T(v)\}$ בלתי תלויה ליניארית.

ג. (7 נק') תהי $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ויהי $T: \mathbb{R}^{3 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(A) = MA$.
אזי, T הפיך אם"ס M הפיכה.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לכסינות מעל $\mathbb{R}$ אז גם $A + B$ לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $z \neq 1$ שורש יחידה מסדר 3, ויהי $w = (z+1)^2(2z^2+z+1)$, אזי :

א. $w = -1$; ב. $w = 1+z$; ג. w מדומה טהור ; ד. $w = 1$; ה. $w = 16$

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$, ויהי W תת המרחב הבא של V :

$$W = \{A \in V \mid \text{trace}(A) = 0\}$$

אזי :

- קיים בסיס של W המורכב מ-2 מטריצות סימטריות ו-2 מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים בסיס של W המורכב ממטריצה סימטרית אחת ו-2 מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים בסיס של W המורכב ממטריצה סימטרית אחת ומטריצה אנטי סימטרית אחת.
- כל בסיס של W מכיל לפחות מטריצה סימטרית אחת.
- כל בסיס של W מכיל לפחות מטריצה אנטי סימטרית אחת.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו A, B שתי תתי קבוצות לא ריקות של וקטורים ב V . אזי :

- אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} = \{0\}$.
- אם $A \cap B = \emptyset$ אז $V = \text{span}\{A\} \oplus \text{span}\{B\}$.
- אם $A \subset \text{span}\{B\}$ וגם $B \subset \text{span}\{A\}$ אז $A = B$.
- אם A ו- B בלתי תלויות ליניאריות אז $\text{span}\{A \cup B\} = \text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\}$.
- אם $A \subset B$ אז $\text{span}\{A \cup B\} = \text{span}\{A\} \cup \text{span}\{B\}$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$ ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V . יהי $T: V \rightarrow V$ האופרטור

$$\begin{cases} T(v_1) = v_1 - v_2 \\ T(v_2) = v_1 - v_3 \\ T(v_3) = v_2 + v_3 \end{cases} \quad \text{הלינארי המוגדר ע"י:}$$

יהי $C = \{2v_1 + v_2, v_1 + v_2, v_3\}$, אזי סכום כל האיברים בשורה הראשונה של $[T]_C$ הוא :

- 7 ; ב. -3 ; ג. 2 ; ד. -1 ; ה. 3 .

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} \alpha & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר.

אזי:

- א. A לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$ לכל α .
- ב. A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ לכל α .
- ג. אם A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אז $\alpha > 0$.
- ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם A לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$.
- ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

דף ריק למקרה הצורך